

동역학 숙제 #1 풀이

(김병일 교수)

전 문제 단계별 풀이 및 해설

각 문제는 다음 순서로 풀이합니다: ① 주어진 조건 정리 → ② 사용할 물리 원리와 그 이유
→ ③ 수식 전개 → ④ 계산 → ⑤ 최종 답

※ 원본 문제(영문)는 사용자가 업로드한 과제 PDF에서 가져왔으며, 아래 풀이는 그 문제에 대한 한국어 해설입니다.

문제 1) 속도에 따라 변하는 가속도 — 등가속도가 아닌 운동

문제: 입자가 $x = 0$ 에서 초기 속도 0으로 출발하며, 가속도가 $a = 0.1\sqrt{v^2 + 49}$ (a 는 m/s^2 , v 는 m/s 단위)로 주어진다. (a) $v = 24 \text{ m/s}$ 일 때의 위치, (b) $x = 40 \text{ m}$ 일 때의 속력을 구하시오.

1단계 — 어떤 운동학 관계식을 써야 하는가?

가속도가 시간 t 가 아니라 속도 v 의 함수로 주어져 있습니다. 이런 경우 $a = dv/dt$ 를 그대로 적분하면 t 가 남아 있어 $v(t)$ 를 구하기 어렵습니다. 반면 우리가 구하고자 하는 것은 위치 x 와 속력 v 의 관계이므로, 연쇄법칙을 이용한 다음 관계식이 유리합니다:

$$a = dv/dt = (dv/dx)(dx/dt) = v (dv/dx)$$

즉 $a = v dv/dx$ 형태로 바꾸면 시간 t 를 거치지 않고 바로 v 와 x 사이의 관계를 적분으로 얻을 수 있습니다. 이것이 "속도에 따라 변하는 가속도" 문제의 표준적인 풀이 전략입니다.

2단계 — 변수분리 및 적분

$v dv/dx = 0.1\sqrt{v^2 + 49}$ 이므로, 양변에서 x 와 v 를 분리하면:

$$v dv / \sqrt{v^2 + 49} = 0.1 dx$$

좌변은 $\sqrt{v^2+49}$ 의 도함수가 $v/\sqrt{v^2+49}$ 라는 사실을 이용하면 바로 적분할 수 있습니다 (합성함수 미분의 역과정). 따라서:

$$\int [0 \rightarrow v] v dv / \sqrt{v^2+49} = \int [0 \rightarrow x] 0.1 dx$$

$$\sqrt{v^2 + 49} - \sqrt{0^2 + 49} = 0.1x$$

$$\sqrt{v^2 + 49} - 7 = 0.1x \quad \dots\dots (\star)$$

여기서 초기조건 $x=0$ 일 때 $v=0$ 을 사용했습니다.

3단계 (a) — $v = 24 \text{ m/s}$ 일 때의 위치 x

($\star$)에 $v = 24$ 를 대입합니다:

$$\sqrt{24^2 + 49} - 7 = 0.1x$$

$$\sqrt{576 + 49} = \sqrt{625} = 25$$

$$25 - 7 = 18 = 0.1x$$

$$x = 180 \text{ m}$$

4단계 (b) — $x = 40 \text{ m}$ 일 때의 속력 v

($\star$)에 $x = 40$ 을 대입합니다:

$$\sqrt{v^2 + 49} - 7 = 0.1(40) = 4$$

$$\sqrt{v^2 + 49} = 11$$

$$v^2 + 49 = 121 \rightarrow v^2 = 72$$

$$v = \sqrt{72} \approx 8.49 \text{ m/s}$$

문제 2) 반대 방향으로 움직이는 두 차량이 만나는 시각과 위치

문제: 자동차 A는 정지 상태로 O에서 출발하여 0.75 m/s^2 의 등가속도로 움직인다. 잠시 후 반대 방향에서 등속 6 m/s 로 달려오는 버스 B와 마주친다. 버스 B는 자동차 A가 출발한 지 20 s 후에 O 지점을 통과한다. 두 차량이 서로 스쳐 지나가는 시각과 위치를 구하시오.

1단계 — 좌표계와 시간 기준 설정

자동차 A가 출발하는 순간을 $t = 0$, 위치는 O를 원점($x = 0$)으로 잡고, A가 진행하는 방향을 양(+)의 x 방향으로 정합니다. 두 차량의 위치를 각각 $x_A(t)$, $x_B(t)$ 로 나타내고, 두 값이 같아지는 순간이 바로 두 차량이 만나는 시각입니다.

이처럼 "두 물체가 만난다"는 조건은 항상 두 위치함수를 같다고 놓는 것으로 처리합니다 — 속도가 아니라 위치가 같아야 실제로 같은 지점에서 마주치기 때문입니다.

2단계 — 자동차 A의 위치함수

A는 정지 상태($v_0 = 0$)에서 등가속도 0.75 m/s^2 로 출발하므로:

$$x_A(t) = (1/2)(0.75)t^2 = 0.375 t^2$$

3단계 — 버스 B의 위치함수

B는 A와 반대 방향(즉 $-x$ 방향)으로 등속 6 m/s 로 달리며, $t = 20 \text{ s}$ 일 때 O 지점($x = 0$)을 지난다는 조건이 주어져 있습니다. 등속 운동이므로 이 한 순간의 위치만 알면 임의의 시각의 위치를 알 수 있습니다:

$$x_B(t) = 0 + (-6)(t - 20) = 6(20 - t)$$

이 식은 $t < 20$ 일 때도 그대로 성립합니다 — B는 계속 등속으로 달리고 있으므로, O를 지나기 전($t < 20$)에는 x_B 가 양수(즉 아직 O보다 오른쪽, A가 있는 쪽)이고, O를 지난 후($t > 20$)에는 음수가 됩니다.

4단계 — 두 위치를 같다고 놓고 t 에 대해 풀기

$$x_A(t) = x_B(t)$$

$$0.375 t^2 = 6(20 - t)$$

$$0.375 t^2 + 6t - 120 = 0$$

양변을 0.375로 나누면:

$$t^2 + 16t - 320 = 0$$

근의 공식을 적용합니다 ($t > 0$ 인 해만 물리적으로 의미가 있습니다):

$$t = [-16 + \sqrt{(16^2 + 4 \cdot 320)}] / 2 = [-16 + \sqrt{1536}] / 2$$

$$\sqrt{1536} \approx 39.19$$

$$t = (-16 + 39.19) / 2 \approx 11.60 \text{ s}$$

5단계 — 만나는 위치

구한 t 를 $x_A(t)$ 에 대입합니다 (검산 삼아 $x_B(t)$ 에도 대입해 같은 값이 나오는지 확인하면 좋습니다):

$$x = 0.375 \times (11.60)^2 \approx 50.4 \text{ m}$$

결론: 자동차 A가 출발한 지 약 11.6초 후, O에서 약 50.4 m 떨어진 지점에서 두 차량이 서로 스쳐 지나간다.

문제 3) 수중에서 속도에 따라 변하는 감속 — 볼링공의 최종 속도

문제: 볼링공이 배에서 떨어져 호수 표면에 8 m/s의 속력으로 도달한다. 물속에서는 하방 가속도가 $a = 3 - 0.1v^2$ (m/s²)로 주어진다고 할 때, 호수 바닥(수면 아래 10 m)에 닿는 순간의 속도를 구하시오.

1단계 — 좌표계 설정

수면을 $y = 0$ 으로 놓고, 아래 방향을 양(+)으로 잡습니다. 공은 수면에서 $v = 8$ m/s로 입수하며, $y = 10$ m(호수 바닥)에서의 속도를 구하는 것이 목표입니다.

2단계 — 왜 $a = v dv/dy$ 를 쓰는가?

가속도가 시간이 아니라 속도의 함수로 주어져 있고, 우리가 구하려는 것도 (시간이 아니라) 특정 깊이 $y = 10$ m에서의 속도이므로, 문제 1과 마찬가지로 $a = v dv/dy$ 형태를 이용해 시간 변수를 거치지 않고 바로 v 와 y 의 관계를 구합니다.

$$a = dv/dt = (dv/dy)(dy/dt) = v dv/dy$$

3단계 — 변수분리 및 적분

$v dv/dy = 3 - 0.1v^2$ 이므로:

$$v dv / (3 - 0.1v^2) = dy$$

우변을 치환적분하기 위해 $w = 3 - 0.1v^2$ 로 놓으면 $dw = -0.2v dv$, 즉 $v dv = -5 dw$ 입니다. 이를 대입하면:

$$\int v dv / (3 - 0.1v^2) = \int (-5 dw) / w = -5 \ln|w| = -5 \ln|3 - 0.1v^2|$$

따라서 $y = 0$ ($v = 8$)부터 $y = 10$ ($v = v_f$)까지 정적분하면:

$$[-5 \ln|3 - 0.1v^2|] (v=8 \rightarrow v_f) = [y] (0 \rightarrow 10) = 10$$

4단계 — 물리적으로 무슨 뜻인가? (a 의 부호 확인)

$v = 8$ m/s일 때 $3 - 0.1(8^2) = 3 - 6.4 = -3.4$ 로 음수입니다. 이는 이 속력에서는 물의 저항이 중력보다 커서 공이 감속한다는 뜻입니다. $a = 0$ 이 되는 속도, 즉 더 이상 가속도 부호가 바뀌지 않는 "종단속도"는 $3 - 0.1v^2 = 0 \rightarrow v = \sqrt{30} \approx 5.48$ m/s입니다. 공의 초기 속력(8 m/s)이 이보다 크므로, 공은 내려가면서 계속 감속하여 종단속도 쪽으로 가까워지되, 10 m 깊이에서는 아직 종단속도에 도달하지 못한 상태일 것으로 예상할 수 있습니다.

5단계 — 경계값 대입 및 v_f 계산

$$-5 \ln|3 - 0.1v_f^2| - (-5 \ln|3 - 0.1(8)^2|) = 10$$

$$-5 \ln|3 - 0.1v_f^2| + 5 \ln(3.4) = 10 \quad (|3 - 6.4| = 3.4)$$

$$\ln|3 - 0.1v_f^2| = \ln(3.4) - 2 = 1.2238 - 2 = -0.7762$$

$$|3 - 0.1v_f^2| = e^{(-0.7762)} \approx 0.4601$$

앞서 4단계에서 살펴본 것처럼 공은 여전히 종단속도(5.48 m/s)보다 빠른 상태이므로 $3 - 0.1v_f^2$ 는 여전히 음수입니다. 따라서:

$$3 - 0.1v_f^2 = -0.4601$$

$$0.1v_f^2 = 3.4601 \rightarrow v_f^2 = 34.60$$

$v_f \approx 5.88$ m/s (아래 방향)

검산: $v_f = 5.88 > \sqrt{30} \approx 5.48$ 이므로 4단계에서 세운 "아직 종단속도에 못 미침" 가정과 부호 선택이 서로 모순 없이 일치합니다.

문제 4) 가속도가 시간의 제곱에 비례할 때 — 미정계수 구하기

문제: 입자의 가속도가 시간 t 의 제곱에 정비례한다. $t = 0$ 일 때 $x = 24$ m이고, $t = 6$ s일 때 $x = 96$ m, $v = 18$ m/s이다. x 와 v 를 t 의 함수로 나타내시오.

1단계 — 가속도식 세우기

" t^2 에 정비례"한다는 것은 비례상수 k 를 이용해 다음과 같이 쓸 수 있다는 뜻입니다:

$$a(t) = k t^2$$

이 문제의 핵심은, k 와 함께 적분상수(초기속도 v_0)까지 총 2개의 미지수가 생기는데, 문제에서 $t=6$ s 시점의 x 와 v 값을 동시에 주고 있으므로 이 두 조건으로 연립방정식을 세워 두 미지수를 모두 구할 수 있다는 점입니다.

2단계 — 가속도를 적분하여 속도 구하기

$$v(t) = \int a \, dt = \int k t^2 \, dt = (k/3) t^3 + v_0$$

여기서 v_0 는 $t=0$ 일 때의 속도(아직 모르는 값)입니다.

3단계 — 속도를 적분하여 위치 구하기

$$x(t) = \int v \, dt = (k/12) t^4 + v_0 t + C$$

$t=0$ 일 때 $x=24$ m라는 조건을 적용하면 $C = 24$ m 입니다:

$$x(t) = (k/12) t^4 + v_0 t + 24$$

4단계 — $t = 6$ s 조건을 대입해 연립방정식 세우기

속도 조건 $v(6) = 18$:

$$(k/3)(6^3) + v_0 = 18 \rightarrow (k/3)(216) + v_0 = 18 \rightarrow 72k + v_0 = 18 \dots\dots\dots (1)$$

위치 조건 $x(6) = 96$:

$$(k/12)(6^4) + 6v_0 + 24 = 96 \rightarrow (k/12)(1296) + 6v_0 = 72 \rightarrow 108k + 6v_0 = 72$$

$$\text{양변을 6으로 나누면: } 18k + v_0 = 12 \dots\dots\dots (2)$$

5단계 — 연립방정식 풀기

(1) - (2):

$$(72k + v_0) - (18k + v_0) = 18 - 12$$

$$54k = 6 \rightarrow k = 1/9 \approx 0.1111$$

이를 (2)에 대입:

$$18(1/9) + v_0 = 12 \rightarrow 2 + v_0 = 12 \rightarrow v_0 = 10 \text{ m/s}$$

6단계 — 최종 결과 정리 및 검산

$$a(t) = (1/9) t^2 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

$$v(t) = t^3/27 + 10 \text{ [m/s]}$$

$$x(t) = t^4/108 + 10t + 24 \text{ [m]}$$

검산 ($t=6$ s): $v = 216/27 + 10 = 8 + 10 = 18$ m/s ✓, $x = 1296/108 + 60 + 24 = 12 + 84 = 96$ m ✓ — 두 조건 모두 정확히 일치합니다.

문제 5) 이어달리기 바통 터치 — 두 주자의 등가속도와 출발 시각

문제: 계주 주자 A가 12.9 m/s의 속도로 20 m 길이의 교환구역에 진입하며 감속하기 시작한다. 1.82초 후 두 주자가 같은 속도로 교환구역을 벗어나는 순간 B에게 바통을 넘긴다. (a) 각 주자의 등가속도, (b) 주자 B가 달리기 시작해야 할 시점을 구하시오.

1단계 — 문제 구조 파악

이 문제는 두 단계로 나누어 생각해야 합니다. 먼저 주자 A는 이미 알고 있는 초기속도 (12.9 m/s)로 구역에 들어와 20 m를 1.82초 만에 통과하므로, 이 두 조건으로 A의 등가속도를 바로 구할 수 있습니다. 그다음, 그 순간의 공통 속도를 구해서, 그 속도를 주자 B가 (정지 상태에서 출발하여) 20 m 지점에서 갖도록 하는 등가속도와, B가 그 결과에 걸리는 시간을 거꾸로 계산하면 B의 출발 시점을 알 수 있습니다.

2단계 (a) — 주자 A의 가속도

A의 운동: 초기속도 $v_{A0} = 12.9$ m/s, 등가속도 a_A . $t = 1.82$ s일 때 위치가 20 m이므로 등가속도 운동의 위치식을 사용합니다:

$$x = v_0 t + (1/2) a t^2$$

$$20 = 12.9(1.82) + (1/2) a_A (1.82)^2$$

$$12.9 \times 1.82 = 23.478, \quad (1.82)^2 = 3.3124$$

$$20 - 23.478 = (1/2)(3.3124) a_A$$

$$-3.478 = 1.6562 a_A$$

$$a_A \approx -2.10 \text{ m/s}^2 \text{ (음수는 감속을 의미)}$$

3단계 — 바통을 넘기는 순간의 공통 속도

등가속도 운동의 속도식 $v = v_0 + at$ 를 이용해 $t = 1.82$ s일 때 A의 속도를 구하면, 이것이 바로 문제에서 말하는 "같은 속도"이며 동시에 B가 그 순간 가져야 할 속도이기도 합니다:

$$v = 12.9 + (-2.10)(1.82) = 12.9 - 3.822 = 9.078 \text{ m/s}$$

4단계 (a) — 주자 B의 가속도, 그리고 B가 달린 시간 τ

주자 B는 정지 상태($v_{B0} = 0$)에서 등가속도 a_B 로 출발하여, 자신이 달리기 시작한 뒤 경과한 시간 τ 후에 20 m 지점에서 속도 9.078 m/s에 도달해야 합니다. 미지수가 a_B 와 τ 두 개이므로, 등가속도 운동의 속도식과 위치식 두 개를 연립합니다:

$$v = a_B \tau \rightarrow 9.078 = a_B \tau \cdots \cdots (1)$$

$$x = (1/2) a_B \tau^2 \rightarrow 20 = (1/2) a_B \tau^2 \cdots \cdots (2)$$

(2)를 (1)로 나누면 a_B 가 소거되어 τ 만 남습니다 — 이는 등가속도 운동에서 $x = (1/2)v\tau$ (평균속도 $\times$ 시간) 관계와 같습니다:

$$20 / 9.078 = (1/2) \tau \rightarrow \tau = 2(20)/9.078$$

$$\tau \approx 4.406 \text{ s}$$

이를 (1)에 대입하여 B의 가속도를 구합니다:

$$a_B = 9.078 / 4.406 \approx 2.06 \text{ m/s}^2$$

5단계 (b) — 주자 B가 달리기 시작해야 할 시점

바통 교환은 A가 구역에 진입한 지 1.82 s 후에 일어나며, 그 순간 B는 이미 $\tau \approx 4.406$ s 동안 달리고 있어야 합니다. 따라서 B가 출발한 시각은 A의 시간 기준(A가 구역에 진입한 순간을 $t=0$)으로 다음과 같이 계산됩니다:

$$t_B(\text{출발}) = 1.82 - \tau = 1.82 - 4.406 = -2.59 \text{ s}$$

음수라는 것은 B가 A보다 먼저 즉, A가 교환구역에 도달하기 전에 이미 출발해 있어야 한다는 뜻입니다. B는 애초에 정지 상태에서 가속하기 시작해 교환구역 끝(20 m)에서 A와 속도를 맞추어야 하므로, 총 4.406초의 가속 시간이 필요하고, 그중 1.82초는 A가 구역에 있는 동안 겹치고 나머지 2.59초는 그 이전에 미리 시작해야 하는 것입니다.

결론: 주자 B는 주자 A가 교환구역에 진입하기 약 2.59초 전에 미리 달리기 시작해야 한다.